一、计算：

$$D_{n+1}=\begin{vmatrix} a^n & (a-1)^n & \cdots & (a-n)^n \\ a^{n-1} & (a-1)^{n-1} & \cdots & (a-n)^{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a-1 & \cdots & a-n \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{vmatrix}$$

二、计算：

$$D_n = \begin{vmatrix} 1+x_1^2 & x_1x_2 & x_1x_3 & \cdots & x_1x_n \\ x_2x_1 & 1+x_2^2 & x_2x_3 & \cdots & x_2x_n \\ x_3x_1 & x_3x_2 & 1+x_3^2 & \cdots & x_3x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_nx_1 & x_nx_2 & x_nx_3 & \cdots & 1+x_n^2 \end{vmatrix}$$

三、计算：

$$D_n = \begin{vmatrix} x_1 & a & a & \cdots & a \\ b & x_2 & a & \cdots & a \\ b & b & x_3 & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & b & \cdots & x_n \end{vmatrix}$$

四、计算：

$$D_n = \begin{vmatrix} b & c & & & & \\ a & b & c & & & \\ & a & b & c & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & a & b & c \\ & & & & a & b \end{vmatrix}$$

五、计算:

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 & \cdots & a^{n-2} & a^{n-1} \\ a^{n-1} & 1 & a & \cdots & a^{n-3} & a^{n-2} \\ a^{n-2} & a^{n-1} & 1 & \cdots & a^{n-4} & a^{n-3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a^2 & a^3 & a^4 & \cdots & 1 & a \\ a & a^2 & a^3 & \cdots & a^{n-1} & 1 \end{vmatrix}$$

六、设 $\boldsymbol{\alpha}=(1,0,-1)^{\mathrm{T}}$，k 为正整数，$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$，求 $|k\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}^{n}|$

七、计算：

$$D_{2n}=\begin{vmatrix} a_n & & & & b_n \\ & \ddots & & \iddots & \\ & & a_1 \quad b_1 & & \\ & & c_1 \quad d_1 & & \\ & \iddots & & \ddots & \\ c_n & & & & d_n \end{vmatrix}$$

八、设

$$D_n = \begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 & 2 \\ -5 & 1 & 3 & -4 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -5 & 3 & -3 \end{vmatrix}$$

D 的 (i,j) 元的代数余子式记作 A_{ij}，求：

$$A_{31} + 3A_{32} - 2A_{33} + 2A_{34}$$

九、计算 $D_n = \det(a_{ij})$，其中 $a_{ij} = |j - i|$

十、设 $\boldsymbol{\alpha}=(1,2,1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\beta}=(1,\frac{1}{2},0)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\gamma}=(0,0,8)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}$，求解方程 $2\boldsymbol{B}^2\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}^4\boldsymbol{x}+\boldsymbol{B}^4\boldsymbol{x}+\boldsymbol{\gamma}$

十二、求下面的齐次线性方程组的基础解系：

$$\begin{cases} x_1 - 8x_2 + 10x_3 + 2x_4 = 0 \\ 2x_1 + 4x_2 + 5x_3 - x_4 = 0 \\ 3x_1 + 8x_2 + 6x_3 - 2x_4 = 0 \end{cases}$$

十三、设有线性方程组：

$$\begin{cases} (1+\lambda)x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + (1+\lambda)x_2 + x_3 = 3 \\ x_1 + x_2 + (1+\lambda)x_3 = \lambda \end{cases}$$

问 λ 取何值时，此方程组（1）有唯一解；（2）无解；（3）有无穷多个解？并在有无穷多解时求其通解。

十四、设 $\boldsymbol{\eta}^*$ 是非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的一个解，$\boldsymbol{\xi}_1,\ldots,\boldsymbol{\xi}_{n-r}$ 是对应齐次线性方程组的一个基础解系，证明：

(1) $\boldsymbol{\eta}^*,\boldsymbol{\xi}_1,\ldots,\boldsymbol{\xi}_{n-r}$ 线性无关；

(2) $\boldsymbol{\eta}^*,\boldsymbol{\eta}^*+\boldsymbol{\xi}_1,\ldots,\boldsymbol{\eta}^*+\boldsymbol{\xi}_{n-r}$ 线性无关；

十五、讨论 p, q 取何值时，下列线性方程组有解、无解，有解时求其解：

$$\begin{cases} (p+3)x_1 & + & x_2 & + & 2x_3 & = & p \\ px_1 & + & (p-1)x_2 & + & x_3 & = & 2p \\ 3(p+1)x_1 & + & px_2 & + & (p+3)x_3 & = & 3 \end{cases}$$

十六、用初等变换求下面矩阵的秩，并写出行向量组的一个最大线性无关组：

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 & 5 & -3 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & -2 & -2 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & 2 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

十七、设 $\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{P}$ 均为 3 阶矩阵,且 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{bmatrix}$,若 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\sigma_1},\boldsymbol{\sigma_2},\boldsymbol{\sigma_3}),\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\sigma_1}+\boldsymbol{\sigma_2},\boldsymbol{\sigma_2},\boldsymbol{\sigma_3})$，求 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}$

十八、已知 4×3 矩阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha_1},\boldsymbol{\alpha_2},\boldsymbol{\alpha_3})$，非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 的通解为 $(1,2,-1)^{\mathrm{T}}+k(1,-2,3)^{\mathrm{T}}$，$k$ 为任意常数，令 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\alpha_1},\boldsymbol{\alpha_2},\boldsymbol{\alpha_3},\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha_3})$，求方程组 $\boldsymbol{By}=\boldsymbol{\alpha_1}-\boldsymbol{\alpha_2}$ 的通解

十九、设 $\xi_1, \xi_2, ..., \xi_s$ 是某个齐次线性方程组的基础解系，而 $\eta_1, \eta_2, ..., \eta_k$ 是该齐次线性方程组的 k 个线性无关的解，并且 $k < s$。求证 $\xi_1, \xi_2, ..., \xi_s$ 中必可取出 $s-k$ 个解，使得它们和 $\eta_1, \eta_2, ..., \eta_k$ 一起构成原方程组的一个基础解系。

二十、设 $\boldsymbol{A}$ 是 3 阶矩阵，向量 $\boldsymbol{\beta}=(3,3,3)^{\mathrm{T}}$，非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 的通解为 $k_1(1,2,-2)^{\mathrm{T}}+k_2(2,1,2)^{\mathrm{T}}+(1,1,1)^{\mathrm{T}}$，$k_1,k_2$ 为任意常数。

(1) 证明：任意 3 维列向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 可由 $\boldsymbol{A}$ 的三个特征向量线性表示；

(2) 若 $\boldsymbol{\alpha}=(1,2,-1)^{\mathrm{T}}$，求 $\boldsymbol{A\alpha}$。

二十一、已知 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 和 3 维向量 $\boldsymbol{x}$，使得向量组 $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{Ax}, \boldsymbol{A^2x}$ 线性无关，且满足 $\boldsymbol{A^3x} = 3\boldsymbol{Ax} - 2\boldsymbol{A^2x}$

(1) 记 $\boldsymbol{P} = (\boldsymbol{x}, \boldsymbol{Ax}, \boldsymbol{A^2x})$，求 3 阶矩阵 $\boldsymbol{B}$，使 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{PBP^{-1}}$；

(2) 计算行列式 $|\boldsymbol{A} + \boldsymbol{E}|$。

二十二、设 3 阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的各行元素之和为 3，向量 $\boldsymbol{\alpha_1} = (-1, 2, -1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha_2} = (0, -1, 1)^{\mathrm{T}}$ 是线性方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的解。

(1) 求 $\boldsymbol{A}$ 的特征值和特征向量；

(2) 求正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 和对角矩阵 $\boldsymbol{A}$，使得 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AQ} = \boldsymbol{A}$

二十三、设 $\boldsymbol{A}$ 为三阶实对称矩阵，$\boldsymbol{A}$ 的秩为 2，且：

$$\boldsymbol{A}\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 0\\ -1 & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1 & 1\\ 0 & 0\\ 1 & 1\end{bmatrix}$$

(1) 求 $\boldsymbol{A}$ 的所有特征值和特征向量；
(2) 求矩阵 $\boldsymbol{A}$。

二十四、设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=ax_1^2+ax_2^2+(a-1)x_3^2+2x_1x_3-2x_2x_3$

(1) 求二次型 f 的矩阵的所有特征值;

(2) 若二次型 f 的规范形为 $y_1^2+y_2^2$，求 a 的值。

二十五、设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} a & -1 & c \\ 5 & b & 3 \\ 1-c & 0 & -a \end{bmatrix}$，其行列式 $|\boldsymbol{A}|=-1$，又 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵 $\boldsymbol{A}^*$ 有一个特征值 λ_0，属于 λ_0 的一个特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}=(-1,-1,1)^{\mathrm{T}}$，求 a,b,c,λ_0 的值。

二十六、证明：

(1) 若 $\boldsymbol{P}$ 为列满秩矩阵，则 $\mathrm{r}(\boldsymbol{PB}) = \mathrm{r}(\boldsymbol{B})$；

(2) 若 $\boldsymbol{A}$ 为 $m \times n$ 阶列满秩矩阵，则 $\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}}$ 有 m 个大于等于 0 的特征值。

二十七、设 $\boldsymbol{A}$ 为 N 阶反对称矩阵，试证明：
(1) $\boldsymbol{A}$ 可逆的必要条件是 N 为偶数；
(2) 如果 λ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，那么 $-\lambda$ 也必是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值；
(3) $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^{\boldsymbol{2}}$ 为正定矩阵。

二十八、设 $\boldsymbol{A}$ 为 N 阶矩阵, 且 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 不可逆, 若 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})+\mathrm{r}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=N$, 证明:

(1) $\boldsymbol{A^2}=\boldsymbol{E}$;

(2) 求行列式 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{2E}|$ 的值。

二十九、设 $\boldsymbol{A}$ 为 N 阶矩阵，若 $\boldsymbol{A^2 = E}$，证明：$\mathrm{r}(\boldsymbol{A+E}) + \mathrm{r}(\boldsymbol{A-E}) = N$

三十、已知 $\boldsymbol{\alpha_1}, \boldsymbol{\alpha_2}, \boldsymbol{\alpha_3}$ 和 $\boldsymbol{\beta_1}, \boldsymbol{\beta_2}, \boldsymbol{\beta_3}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的两组基，由基 $\boldsymbol{\alpha_1}, \boldsymbol{\alpha_2}, \boldsymbol{\alpha_3}$ 到基 $\boldsymbol{\beta_1}, \boldsymbol{\beta_2}, \boldsymbol{\beta_3}$ 的过渡矩阵是 $\boldsymbol{C}$，其中 $\boldsymbol{C} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -1 & -3 & -2 \\ 2 & 4 & 4 \end{bmatrix}$，而 $\boldsymbol{\beta_1} = (0,1,1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\beta_2} = (-1,1,0)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\beta_3} = (1,2,1)^{\mathrm{T}}$。

(1) 求基 $\boldsymbol{\alpha_1}, \boldsymbol{\alpha_2}, \boldsymbol{\alpha_3}$；

(2) 求向量 $\boldsymbol{\gamma} = (9,6,5)^{\mathrm{T}}$ 在基 $\boldsymbol{\alpha_1}, \boldsymbol{\alpha_2}, \boldsymbol{\alpha_3}$ 下的坐标；

(3) 若向量 $\boldsymbol{\sigma}$ 在基 $\boldsymbol{\beta_1}, \boldsymbol{\beta_2}, \boldsymbol{\beta_3}$ 下的坐标是 $(1,-3,5)^{\mathrm{T}}$，求 $\boldsymbol{\sigma}$ 在基 $\boldsymbol{\alpha_1}, \boldsymbol{\alpha_2}, \boldsymbol{\alpha_3}$ 下的坐标。

三十一、设向量组 $\boldsymbol{\alpha_1}, \boldsymbol{\alpha_2}, \boldsymbol{\alpha_3}$ 为 $\mathbb{R}^3$ 的一个基，$\boldsymbol{\beta}_1 = 2\boldsymbol{\alpha}_1 + 2k\boldsymbol{\alpha}_3$，$\boldsymbol{\beta}_2 = 2\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\beta}_3 = \boldsymbol{\alpha}_1 + (k+1)\boldsymbol{\alpha}_3$

(1) 证明向量组 $\boldsymbol{\beta_1}, \boldsymbol{\beta_2}, \boldsymbol{\beta_3}$ 为 $\mathbb{R}^3$ 的一个基；

(2) 当 k 为何值时，存在非零向量 $\boldsymbol{\xi}$ 在基 $\boldsymbol{\alpha_1}, \boldsymbol{\alpha_2}, \boldsymbol{\alpha_3}$ 与基 $\boldsymbol{\beta_1}, \boldsymbol{\beta_2}, \boldsymbol{\beta_3}$ 下的坐标相同，并求所有的 $\boldsymbol{\xi}$。

三十二、设 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, ..., \boldsymbol{\alpha}_n$ 为 n 维向量空间 $\mathbb{R}^n$ 的一组基，且 $\boldsymbol{\beta}_1 = \boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\beta}_2 = \boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2$，...，$\boldsymbol{\beta}_n = \boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2 + ... + \boldsymbol{\alpha}_n$。

(1)证明:$\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, ..., \boldsymbol{\beta}_n$ 也是 $\mathbb{R}^n$ 的一组基,并写出由 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, ..., \boldsymbol{\alpha}_n$ 到 $\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, ..., \boldsymbol{\beta}_n$ 的过渡矩阵 $\boldsymbol{P}$;

(2) 设向量 $\boldsymbol{\alpha} \in \mathbb{R}^n$，$\boldsymbol{\alpha}$ 在基 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, ..., \boldsymbol{\alpha}_n$ 下的坐标为 $(n, n-1, ..., 2, 1)^{\mathrm{T}}$，求 $\boldsymbol{\alpha}$ 在基 $\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, ..., \boldsymbol{\beta}_n$ 下的坐标。

三十三、在 $\mathbb{R}^4$ 中找一个向量 $\boldsymbol{\gamma}$，使它在自然基 $\{\boldsymbol{\epsilon}_1, \boldsymbol{\epsilon}_2, \boldsymbol{\epsilon}_3, \boldsymbol{\epsilon}_4\}$ 和基 $\boldsymbol{\beta}_1 = (2, 1, -1, 1)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{\beta}_2 = (0, 3, 1, 0)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{\beta}_3 = (5, 3, 2, 1)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{\beta}_4 = (6, 6, 1, 3)^{\mathrm{T}}$ 下有相同的坐标。

三十四、设 $\{\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, ..., \boldsymbol{\alpha}_n\}$ 是 n 维空间 V 的一组基，又 V 中向量 $\boldsymbol{\alpha}_{n+1}$ 在这组基下的坐标全不为零。证明：$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, ..., \boldsymbol{\alpha}_n, \boldsymbol{\alpha}_{n+1}$ 中任意 n 个向量必构成 V 的一组基，并求 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 在 $\{\boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3, ..., \boldsymbol{\alpha}_{n+1}\}$ 下的坐标。

三十五、设 $\boldsymbol{\alpha}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_3 = \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$，试用施密特正交化把这组向量标准化。

三十六、设 T, S 为线性空间 $\mathbb{R}[x]$ 的如下的两个线性变换：

$$Tp(x) = p'(x), Sp(x) = xp(x)$$

试问等式 $TS = ST$ 是否成立？并证明：$TS - ST = E$

三十七、证明：若 $\boldsymbol{A}$ 是 $m \times n$ 矩阵，$\mathrm{r}(\boldsymbol{A}) = r$，则存在 $m \times r$ 矩阵 $\boldsymbol{B}$，$r \times n$ 矩阵 $\boldsymbol{C}$，且 $\mathrm{r}(\boldsymbol{B}) = \mathrm{r}(\boldsymbol{C}) = r$，使得 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{BC}$。

三十八、设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 分别是 $m\times n$ 矩阵和 $n\times s$ 矩阵，且 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{0}$，证明：$\mathrm{r}(\boldsymbol{A})+\mathrm{r}(\boldsymbol{B})\leq n$。

三十九、设 $\boldsymbol{A}^*$ 是 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，证明：

$$\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^*)=\begin{cases} n & , \quad r(\boldsymbol{A})=n \\ 1 & , \quad r(\boldsymbol{A})=n-1 \\ 0 & , \quad r(\boldsymbol{A})<n-1 \end{cases}$$

四十、设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 分别是 $m\times n,n\times p,p\times q$ 矩阵,已知有 $\mathrm{r}(\boldsymbol{AB})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=\mathrm{r}(\boldsymbol{BC})$, 证明: $\mathrm{r}(\boldsymbol{ABC})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})$。

四十一、设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵，证明：对任意的正整数 $N, M \geq n$ 总有 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^N) = \mathrm{r}(\boldsymbol{A}^M)$

四十二、设 $\boldsymbol{A}$ 是 $m \times n$ 矩阵，$\boldsymbol{B}$ 是 $n \times m$ 矩阵，证明：

$$\det(\boldsymbol{I} - \boldsymbol{BA}) = \det(\boldsymbol{I} - \boldsymbol{AB})$$

四十三、设 F 为数域，$\boldsymbol{A} \in F^{n\times n}$，且满足 $\boldsymbol{A^2 = I}$。
(1) 证明：$\mathrm{r}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{I})+\mathrm{r}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{I}) = n$;
(2) 设 $\boldsymbol{W}_1 = \{\boldsymbol{x} \in F^n | \boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{x}\}$，$\boldsymbol{W}_2 = \{\boldsymbol{x} \in F^n | \boldsymbol{Ax} = -\boldsymbol{x}\}$ 证明：$\boldsymbol{W}_1$ 及 $\boldsymbol{W}_2$ 为 F^n 的子空间，并且 $\boldsymbol{W}_1$ 的一组基和 $\boldsymbol{W}_2$ 的一组基合并起来构成 F^n 的一组基。

四十四、设 $V = \{(a_2x^2 + a_1x + a_0e^x : a_2, a_1, a_0 \in \mathbb{R})\}$，$V$ 中元素按函数通常的数乘与加法构成的线性空间，对任意 $f(x) \in V$，定义 V 上的变换：$\mathscr{A}: p(x) \to \frac{d}{dx}p(x)$，对任意 $p(x) \in V$：

(1) 证明：$\mathscr{A}$ 是 V 上的线性变换；

(2) 求 $\mathscr{A}$ 在基 e^x, xe^x, x^2e^x 下的矩阵；

(3) 求 $\mathscr{A}$ 的特征值和特征向量。

四十五、给定二次曲线在直角坐标系下的方程 $2x^2+2y^2+2z^2-2xy-2yx-2yz-4x+6y-2z+3=0$ 将它通过正交变换化为标准方程，并指出该二次曲面的类型。

四十六、设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为 n 阶方阵，$\boldsymbol{A}$ 有 n 个互异的特征值，且 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$，证明：

(1) $\boldsymbol{B}$ 相似于对角阵；

(2) 存在唯一的次数不超过 $n-1$ 的多项式 $f(x)$，使得 $\boldsymbol{B}=f(\boldsymbol{A})$。

四十七、设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶实对称方阵，其特征值分别为 5，-1，-1，且特征值 5 所对应的特征向量为 $(1,1,1)$。

(1) 设 V 为特征值-1 所对应的特征向量空间，求 V 的一组标准正交基；

(2) 利用 (1) 确定矩阵 $\boldsymbol{A}$。

四十八、在 $\mathbb{R}^2$ 上定义内积如下：

$$< \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} >= 2x_1y_1 + 2x_2y_2 + x_1y_2 + x_2y_1$$

其中，$\boldsymbol{x} = (x_1, x_2)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{y} = (y_1, y_2)^{\mathrm{T}}$
(1) 求度量矩阵 $\boldsymbol{G}$ 使得：$< \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} >= \boldsymbol{x}^{\boldsymbol{T}}\boldsymbol{G}\boldsymbol{y}$；
(2) 用 Schmidt 正交化方法从基 $\{(1,0)^{\mathrm{T}}, (0,1)^{\mathrm{T}}\}$ 构造一组标准正交基；
(3) 证明：$\mathbb{R}^2$ 上线性变换 $\mathscr{A}$ 是正交变换，当且仅当 $\mathscr{A}$ 在基 $\{(1,0)^{\mathrm{T}}, (0,1)^{\mathrm{T}}\}$ 下的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}^{\boldsymbol{T}}\boldsymbol{G}\boldsymbol{A} = \boldsymbol{G}$。

四十九、设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶实对称正定方阵，证明：存在 n 阶实对称正定矩阵 $\boldsymbol{B}$ 使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}^2$。

五十、在 $\mathbb{R}^3$ 中定义线性变换 $\mathscr{A}(x,y,z)=(x+2y,x-3z,2y-z)$。
(1) 求 $\mathscr{A}$ 在基 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,0,0)$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(1,1,0)$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(1,1,1)$ 下的表示矩阵；
(2) 是否存在基 $\boldsymbol{\beta}_1$，$\boldsymbol{\beta}_2$，$\boldsymbol{\beta}_3$ 使得 $\mathscr{A}$ 在该基下的表示矩阵为 $\begin{bmatrix}1&1&0\\1&1&3\\-1&0&1\end{bmatrix}$。

五十一、设 $V=\{f(x)=a_0+a_1x+a_2x^2\}$ 为次数不超过 2 的实系数多项式构成的线性空间。

(1) 证明：$(f(x),g(x))=f(0)g(0)+f(1)g(1)+f(2)g(2)$ 定义了 V 上的一个内积；

(2) 应用 Schmidt 正交化方法将向量值 $\{1,x\}$ 改造成相对 (1) 中所定义内积的标准正交向量组。

五十二、设 $\boldsymbol{M}$ 是 $2n$ 阶方阵 $\begin{bmatrix} \boldsymbol{I} & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{A} & \boldsymbol{I} \end{bmatrix}$，其中 $\boldsymbol{A}$ 是满足 $\boldsymbol{A}^2 = \boldsymbol{I}$ 的 n 阶对称实方阵。

(1) 求矩阵 $\boldsymbol{M}$ 的所有特征值；

(2) 求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{M}\boldsymbol{P}$ 为对角矩阵。

五十三、假设 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 都是 n 阶正定矩阵，证明：

$$\det(\boldsymbol{A})\cdot \det(\boldsymbol{B}) \leq (\frac{1}{n}\mathrm{tr}(\boldsymbol{AB}))^n$$

五十四、已知 3 阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $1,2,3$，并且有 $\boldsymbol{\alpha}_1=(-1,-1,1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(1,-2,-1)^{\mathrm{T}}$ 分别为属于特征值 1 和 2 的特征向量。

(1) 求 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 3 的特征向量的全体；

(2) 求矩阵 $\boldsymbol{A}$。

五十五、设 $\boldsymbol{A} \in \mathbb{C}^{n\times n}$，且 $\boldsymbol{A}^2 = 2\boldsymbol{A}$，证明：$\boldsymbol{A}$ 相似于对角阵。

五十六、设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶正定矩阵，$\boldsymbol{\alpha}_1, ..., \boldsymbol{\alpha}_s$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的 s 个非零向量，且满足 $\boldsymbol{\alpha}_i^{\mathrm{T}} \boldsymbol{A} \boldsymbol{\alpha}_j = 0, 1 \leq i < j \leq s$。证明：$\boldsymbol{\alpha}_1, ..., \boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关。

五十七、设 K 是次数小于 3 的实系数多项式在通常的数乘及加法运算下构成的线性空间。

(1) 证明: $1, x+2, x^2+x+3$ 是 K 的一个基;

(2) 求线性变换 $\boldsymbol{T}f := f^n - f$ 在这个基下的矩阵;

(3) 求 $\boldsymbol{T}$ 的特征向量。